

供应链建模与仿真 知识点资料

供应链建模与仿真 — 知识点资料

课程：供应链建模与仿真 | 项目：基于空间优化的多多买菜自提点选址与路径规划研究

研究区域：济南历下区某老龄化居住小区 | 时间：2025年12月

一、项目概述（面试精简描述）

这是供应链建模与仿真课程的期末研究项目。我以济南历下区一个老龄化小区为研究对象，针对多多买菜自提点布局零散、配送效率低、老年群体服务适配不足的问题，构建了一个"选址-路径"双层优化模型。上层用改进的p-median模型做自提点选址，创新性地加入了年龄分层服务半径约束（老年人600米、中年人800米、青年人1000米）；下层用带时间窗的车辆路径问题（VRPTW）优化配送路线，首次把电梯等待时间量化为等效成本纳入目标函数。通过改进遗传算法和模拟退火算法协同求解，提出了"2个核心点+4个动态临时点"的弹性布局方案。模型测算结果显示，总运营成本降低18.7%，老年人服务覆盖率从53.4%提升到87.3%，配送平均时长缩短22.3%。

面试一句话版本：

"我做了一个社区团购自提点选址与路径优化的研究，用双层优化模型（p-median+VRPTW），把年龄分层需求和电梯等待时间这些人性化因素纳入模型，提出2+N弹性自提点网络，模型测算成本降18.7%、老年覆盖率提升到87.3%。"

⚠ 面试注意：所有数据均为"模型测算"结果，非实际运营数据，回答时务必说明。

二、研究背景与核心问题

2.1 行业背景

2023年中国社区团购市场规模达1.8万亿元，同比增长23.5%（艾媒咨询）

行业进入精细化运营阶段，自提点布局零散、配送效率低等问题凸显

济南老龄化率21.3%，历下区60岁以上人口占比23.6%，老龄化小区问题更突出

2.2 现实问题（实地观察）

老年人需步行超800米取菜，腿脚不便

电梯高峰期等待超5分钟，高层住宅垂直配送瓶颈

周末需求是工作日1.3倍，促销日1.5倍，固定点位无法适应波动

87%受访老人希望"每天同一时间、同一地点取货"，年轻人仅32%

2.3 研究问题

如何在居住小区中优化自提点布局与配送路径，平衡经济效益与老年群体服务需求？

如何将垂直维度（楼层/电梯）和年龄差异纳入传统的选址路径模型？

三、模型构建（核心技术内容）

3.1 双层优化模型整体架构

为什么用双层模型？

因为选址和路径是两个相互关联但层次不同的决策：先决定在哪里设自提点（上层战略决策），再决定车辆怎么配送（下层运营决策）。上层的选址结果直接影响下层的路径规划，下层的配送成本又反过来影响上层选址的总成本评估，所以需要双层协同优化。

3.2 上层模型：改进p-median选址模型

p-median模型基本思想：

在N个候选点中选择M个设施点，使所有需求点到最近设施点的加权距离总和最小。经典p-median只考虑距离最小化，本研究做了三个改进：

改进1：年龄分层服务半径约束——不同年龄段设置不同最大步行容忍距离（老人600m/中年800m/青年1000m），并设置差异化覆盖率要求（老人85%/中年75%/青年60%）

改进2：电梯等待时间等效成本——高层住宅自提点增加垂直移动成本，通过垂直距离转换系数（0.35）将电梯等待时间转化为等效水平距离

改进3：弹性点位结构——区分核心点（固定）和临时点（按需增设），适应需求波动

目标函数：最小化总成本 = 自提点固定成本 + 配送运输成本 + 延迟惩罚成本 + 年龄加权距离惩罚

约束条件：①自提点数量约束（ $3 \leq M \leq 8$ ）；②按年龄段的覆盖率约束；③服务半径约束；④高峰时段服务能力约束

3.3 下层模型：VRPTW车辆路径优化

VRPTW = Vehicle Routing Problem with Time Windows（带时间窗的车辆路径问题）

基本思想：在满足车辆容量、时间窗等约束下，规划车辆从仓库出发服务所有客户点并返回的最短路径。

经典VRP的扩展：增加了每个客户点的服务时间窗（最早开始时间ET、最晚开始时间LT）

本研究创新：将电梯等待时间作为约束纳入时间窗计算，高层自提点配送需避开电梯高峰期（7:30-9:00, 17:30-19:30）

目标函数：最小化总配送时间与成本 = 行驶成本 + 人工成本 + 延迟惩罚成本

约束条件：①车辆容量约束（250kg）；②时间窗约束；③路径连续性约束；④电梯等待约束

3.4 关键参数一览（面试可能问数据来源）

候选自提点：15个（小区平面图关键节点）

需求区域：4个（南区高层群、西区高层群、中心小高层、北区多层群）

日均总需求：345单/天（工作日），周末448单（ $\times 1.3$ ），促销日 $\times 1.5$

年龄结构：老年人38%、中年人42%、青年人20%

点间距离：150-550米；中心仓到自提点：2350-3200米

电梯等待：高层平均4.2分钟，小高层2.8分钟，多层0分钟（实测120次抽样， $R^2=0.87$ ）

车辆：2辆小型电动车，载重250kg，单位距离成本1.2元/km，人工45元/小时

固定成本：核心点2400元/月，常规点2100元/月，临时点1500元/月

数据来源：小区订单数据（数据集1）、时段需求统计（数据集2）、候选点空间数据（数据集3）、成本调研（数据集4）+ 文献参数 + 实地调研

四、求解算法

4.1 为什么用启发式算法而非精确求解？

选址-路径联合优化问题属于NP-hard问题，随着候选点和需求点数量增加，精确求解（如分支定界）的计算量呈指数增长。15个候选点+4个需求区域的规模虽然不大，但双层结构+多约束使得精确求解困难，因此采用启发式算法在合理时间内求得近似最优解。

4.2 上层：改进遗传算法 (Improved Genetic Algorithm)

遗传算法基本原理：模拟生物进化过程，通过选择、交叉、变异操作迭代优化。

染色体编码：二进制编码，长度=候选点数量（15位），1表示选中该点

适应度函数：综合考虑总成本与覆盖率（覆盖率不达标时加惩罚项）

改进点1：自适应交叉概率——根据个体适应度动态调整交叉概率（0.6-0.9），优质个体交叉概率低以保留，劣质个体交叉概率高以探索

改进点2：局部搜索增强型变异——对每代最优解进行禁忌搜索探索邻域解

改进点3：灾变操作——连续20代无改进时，保留10%精英个体，随机生成90%新种群，避免陷入局部最优

参数：种群大小100，最大迭代200次，变异率0.05，精英保留10%

收敛表现：第3次迭代最佳适应度就达到约400水平，之后保持稳定

4.3 下层：模拟退火算法 (Simulated Annealing)

模拟退火基本原理：模拟金属退火过程，以一定概率接受比当前解差的解，概率随温度降低而减小，从而跳出局部最优。

初始解生成：节约算法 (Clarke-Wright) ——计算所有点对的节约值 $s_{ij}=d_{0i}+d_{0j}-d_{ij}$ ，按节约值降序依次合并路线

邻域结构：交换（两点位置互换）、插入（一点移到另一位置）、2-opt（翻转子路径）

接受准则：Metropolis准则——新解更优则接受；新解更差则以概率 $\exp(-\Delta E/T)$ 接受（ ΔE 为目标函数增量， T 为当前温度）

冷却计划：初始温度 $T_0=100$ ，降温系数 $\alpha=0.95$ ，终止温度 $T<0.01$ 或迭代 >1000 次

特殊处理：电梯等待约束通过在时间窗计算中增加惩罚项实现，确保路线可行性

4.4 双层协同求解流程

Step 1：遗传算法生成一组选址方案（染色体）

Step 2：对每个选址方案，用模拟退火算法求解最优配送路径

Step 3：计算选址+配送的总成本，作为该选址方案的适应度

Step 4：遗传算法根据适应度进行选择、交叉、变异，生成新一代选址方案

Step 5：重复Step 2-4直到收敛或达到最大迭代次数

五、核心结果与发现

5.1 最优方案：2+4弹性布局

2个核心自提点：固定设置，覆盖日常基础需求，位于小区中心和北区

4个动态临时点：周末/促销日增设，应对需求激增（29.9%/50.7%）

平时运营2个点，高峰时扩展到6个点，弹性适配需求波动

5.2 优化效果（模型测算）

总运营成本降低18.7%

老年人服务覆盖率：53.4% → 87.3%（提升33.9个百分点）

配送平均时长缩短22.3%

覆盖平衡性指数：0.88（各年龄段服务覆盖的均衡程度，越接近1越均衡）

能快速响应周末29.9%、促销日50.7%的需求激增

5.3 敏感性分析发现

电梯等待时间变化对总成本有显著影响：等待时间每增加1分钟，配送成本约增加3-5%

验证了将垂直维度纳入模型的必要性——忽略电梯等待会高估配送效率约15%

六、专业知识点详解

6.1 p-median问题

定义：在给定的候选设施点中选择p个设施，使所有需求点到最近设施的加权距离之和最小。

属于设施选址问题（Facility Location Problem）的经典模型

与p-center（最小化最大距离）的区别：p-median最小化总距离（效率导向），p-center最小化最远点距离（公平导向）

应用场景：仓库选址、配送中心选址、公共服务设施选址

求解方法：精确法（分支定界、拉格朗日松弛）、启发式法（遗传算法、模拟退火、贪心算法）

6.2 VRP与VRPTW

VRP（Vehicle Routing Problem）车辆路径问题：

定义：给定一组客户和一个仓库，规划车辆路线使总距离/成本最小，满足容量约束

是TSP（旅行商问题）的推广——TSP是1辆车服务所有客户，VRP是多辆车

NP-hard问题，精确求解仅适用于小规模

VRPTW（带时间窗的VRP）：

每个客户有服务时间窗 $[ET, LT]$ ，车辆必须在时间窗内到达服务

硬时间窗：必须在窗内，早到等待，晚到不可行

软时间窗：可以偏离但有惩罚成本

应用：快递配送、生鲜配送、校车路线等

6.3 双层规划 (Bi-level Programming)

定义：包含上下两层决策的优化问题，上层决策者先做出决策，下层在给定上层决策的条件下优化自身目标，上层目标受下层决策影响。

特点：嵌套结构——上层的每个可行解都对应下层的一个优化问题

应用：选址-路径联合优化、供应链网络设计、交通网络设计

求解难点：NP-hard，通常用启发式算法（如遗传算法+精确法的混合策略）

本研究的上下层关系：上层选址→下层路径→总成本反馈给上层评估适应度

6.4 遗传算法 (GA) 核心概念

染色体 (Chromosome)：问题解的编码表示，本研究用二进制编码

基因 (Gene)：染色体中的单个元素，对应一个决策变量

适应度 (Fitness)：解的优劣程度，通常由目标函数转化而来

选择 (Selection)：按适应度概率选择父代个体（轮盘赌、锦标赛选择）

交叉 (Crossover)：父代染色体交换部分基因产生子代（单点交叉、多点交叉）

变异 (Mutation)：以小概率随机改变基因，保持种群多样性

精英保留 (Elitism)：将最优个体直接保留到下一代，防止最优解丢失

早熟收敛：种群过早失去多样性，陷入局部最优——本研究用灾变操作应对

6.5 模拟退火算法 (SA) 核心概念

灵感来源：金属加热后缓慢冷却（退火），原子排列趋于能量最低的稳定状态

核心机制：以概率接受劣解，概率随温度降低而减小——高温时广泛探索，低温时精细搜索

Metropolis准则：接受劣解的概率 = $\exp(-\Delta E/T)$ ， ΔE 越大、 T 越低，接受概率越小

冷却进度表：初始温度、降温速率、终止温度的设定直接影响算法性能

优点：能有效跳出局部最优，理论上可收敛到全局最优（冷却足够慢时）

缺点：参数调节敏感，计算时间较长

6.6 覆盖平衡性指数

定义：衡量不同群体（本研究中为不同年龄段）服务覆盖率的均衡程度。

计算思路：基于各年龄段覆盖率的离散程度，归一化到[0,1]区间

指数越接近1，表示各群体覆盖越均衡；越接近0表示差异越大

本研究0.88说明优化后各年龄段覆盖较为均衡，体现了效率与公平的兼顾

面试追问：为什么需要这个指标？——传统选址只追求总效率，可能牺牲弱势群体（如老人）的利益，平衡性指数确保优化不会以牺牲特定群体为代价

七、研究创新点（面试重点）

创新1：首次将年龄分层服务半径纳入p-median模型——不同年龄段设置不同步行容忍距离和覆盖率要求，突破了传统模型"一刀切"的800米服务半径假设

创新2：首次将电梯等待时间量化为等效成本纳入VRPTW——建立垂直维度补偿机制，解决了高层住宅配送的"最后一米"问题，填补了居住小区配送优化中垂直维度的理论空白

创新3：提出"2+N"弹性自提点网络模式——核心点固定+临时点动态增设，比传统固定点位更能适应社区团购需求的时段性波动

创新4：基于济南老龄化小区的实证验证——用真实小区数据验证了传统模型在老龄化场景下的局限性

八、研究局限性（面试体现批判性思维）

需求稳定性假设：假设短期内需求稳定，但实际社区团购需求受季节、促销、天气等因素影响较大

电梯等待线性假设：假设等待时间与楼层线性相关（ $R^2=0.87$ ），极端高峰时段可能非线性

单小区研究：仅针对一个小区，结论的普适性需更多案例验证

未考虑竞争因素：假设平台垄断，未考虑其他社区团购平台的竞争影响

模型测算而非实际验证：优化效果为模型测算结果，实际运营中可能因人员、天气等因素有偏差

九、面试可能追问的问题及回答要点

Q1：为什么选择社区团购这个研究方向？

回答要点：①行业热度高，1.8万亿市场但精细化运营不足；②与供应链专业直接相关——末端配送是供应链的重要环节；③有现实观察基础——在济南老龄化小区实地走访中发现了老人取菜不便的问题；④有研究空白——现有研究忽视了年龄差异和垂直维度。

Q2：双层模型和单层模型相比，优势在哪里？

回答要点：单层模型要么只优化选址不考虑路径（假设配送成本与选址无关），要么只优化路径不考虑选址（固定设施位置）。双层模型同时考虑两个决策的相互影响——选址决定了路径的起点和服务范围，路径成本又影响选址的总成本评估，因此更接近实际决策逻辑，结果更可靠。

Q3：你的模型参数是怎么确定的？可信度如何？

回答要点：参数来源分四类：①小区实际订单数据（需求量、年龄结构）；②实地调研测量（电梯等待时间实测120次、点间距离从平面图量取）；③文献参考（交通系数、服务半径参考已有研究）；④行业标准（车辆成本、人工成本参考济南市场）。关键参数做了敏感性分析验证稳定性。

Q4：遗传算法和模拟退火算法，你为什么这样搭配？

回答要点：上层选址是离散组合优化（选哪些点），遗传算法擅长处理离散变量的全局搜索，且自适应交叉和灾变操作能避免早熟；下层路径是连续型的路线优化，模拟退火的邻域搜索（交换、插入、2-opt）非常适合路径问题，且接受劣解的机制能跳出局部最优。两者搭配发挥各自优势。

Q5：18.7%的成本降低是怎么算出来的？和什么基准比？

回答要点：基准是小区现有的自提点布局（固定点位，不考虑年龄分层和电梯等待）。优化方案的总成本（固定成本+运输成本+人工成本+惩罚成本）与基准方案的总成本之差除以基准成本，得到18.7%。需要强调这是模型测算结果。

Q6：如果实际落地这个方案，你觉得最大的挑战是什么？

回答要点：①临时点的运营管理——周末增设临时点需要额外人力和场地协调；②居民行为习惯改变——老人需要适应新的取货点和时间；③数据获取——实际运营需要实时订单和需求数据支撑动态调整；④成本收益验证——模型测算需要实际运营数据验证。

Q7：p-median和p-center你选了p-median，为什么？

回答要点：p-median最小化总加权距离，是效率导向；p-center最小化最大距离，是公平导向。社区团购作为商业运营，首先要考虑整体效率（成本），但本研究通过年龄分层覆盖率约束和覆盖平衡性指数兼顾了公平性，所以用p-median+公平约束的组合比纯p-center更合适。

十、相关拓展知识

10.1 设施选址问题分类

p-median：最小化总距离（效率）

p-center: 最小化最大距离 (公平)

覆盖模型 (Set Covering) : 用最少设施覆盖所有需求点

最大覆盖模型 (Maximal Covering) : 在设施数量限制下最大化覆盖需求

无容量限制设施选址 (UFLP) : 设施数量不固定, 权衡固定成本和运输成本

10.2 末端配送模式

自提点模式: 社区团购、快递驿站 (本研究模式)

送货上门: 京东、顺丰等

智能快递柜: 丰巢、菜鸟驿站

众包配送: 美团、饿了么

趋势: 多模式融合、无人配送、前置仓

10.3 老龄化与供应链

银发经济: 老年群体消费需求的特殊性 (便利性、可靠性、服务性)

适老化设计: 服务半径、操作界面、配送时间的适老化改造

政策导向: 国家积极应对人口老龄化战略, 社区服务适老化是重点方向